

第 05 讲 一次函数 2

知识点 01 待定系数法求一次函数解析式

1. 待定系数法求一次函数解析式：

具体步骤：

- ①设：设一次函数解析式 $y = kx + b (k \neq 0)$ 。
- ②找点：找一次函数图像上的点。
- ③带入：将找到的点的坐标带入函数解析式中得到方程（或方程组）。
- ④解：解③中得到的方程（或方程组），求出 k, b 的值。
- ⑤反带入：将求出的 k, b 的值带入函数解析式中得到函数解析式。

例题讲解

2. 已知一次函数的图象经过

$A(-1, 4)$ ， $B(1, -2)$ 两点

- (1) 求该一次函数的解析式；
- (2) 直接写出函数图象与两坐标轴的交点坐标

知识点 02 一次函数的应用

1. 分段函数：

在一次函数的实际应用中，最常见为分段函数。分段函数是在不同区间有不同对应方式的函数，要特别注意自变量取值范围的划分，既要科学合理，又要符合实际。

- 关键点：①分段函数各段的函数解析式。
②各个拐点的实际意义。
③函数交点的实际意义。

2. 一次函数的综合：

- (1) 一次函数与几何图形的面积问题

首先要根据题意画出草图，结合图形分析其中的几何图形，再求出面积

(2) 一次函数的优化问题

通常一次函数的最值问题首先由不等式找到 x 的取值范围，进而利用一次函数的增减性在前面范围内的前提下求出最值。

(3) 用函数图象解决实际问题

从已知函数图象中获取信息，求出函数值、函数表达式，并解答相应的问题。

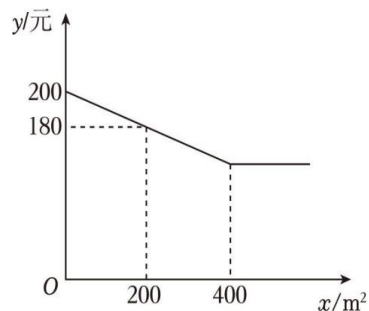
解决一次函数的实际应用题必须弄清楚自变量的取值范围。

例题讲解

3. 准备在一块草地上种植甲、乙两种花卉，经调查，甲种花卉的种植单价 y （元）与种植面积 x (m^2) 之间的函数关系如图所示，乙种花卉的种植费用为每平方米 100 元

(1) 直接写出当 $0 \leq x \leq 400$ 和 $x > 400$ 时， y 与 x 的函数关系式；

(2) 广场上甲、乙两种花卉的种植面积共 $1000m^2$ 最终花费为 121000 元，那么甲、乙两种花卉的种植面积分别为多少？



知识点 04 一次函数与一元一次方程

1. 求函数的交点:

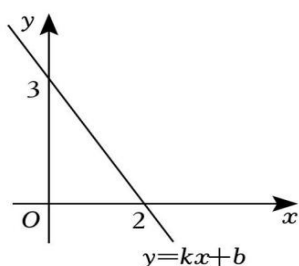
求函数 $y = k_1x + b_1$ 与函数 $y = k_2x + b_2$ 的交点坐标, 只需建立方程 求解即可得到两函数交点的, 将所得的值带入任意函数值求得交点的。

2. 一次函数与一元一次方程:

- ①若一次函数 $y = kx + b (k \neq 0)$ 的图像经过点 (m, n) , 则一元一次方程 $kx + b = n$ 的解为
- ②若一次函数 $y = k_1x + b_1 (k_1 \neq 0)$ 的图像与一次函数 $y = k_2x + b_2 (k_2 \neq 0)$ 的图像的交点坐标为 (m, n) , 则一元一次方程 $k_1x + b_1 = k_2x + b_2$ 的解为

例题讲解

4. 如图, 已知一次函数 $y = kx + b$ 的图象与 x 轴, y 轴分别交于点 $(2, 0)$, 点 $(0, 3)$, 关于 x 的方程 $kx + b = 0$ 的解是 ()



- A. $x = 2$ B. $x = 3$
C. $x = 0$ D. 不能确定

知识点 05 一次函数与方程组

1. 一次函数与二元一次方程组:

若一次函数 $y = k_1x + b_1 (k_1 \neq 0)$ 的图像与一次函数 $y = k_2x + b_2 (k_2 \neq 0)$ 的图像的交点坐标为 (m, n) , 则二元一次方程组 $\begin{cases} k_1x + b_1 - y = 0 \\ k_2x + b_2 - y = 0 \end{cases}$ 的解为

例题讲解

5. 在同一平面直角坐标系中, 直线 $y = -x + 4$ 与 $y = 2x + m$ 相交于点 $P(3, n)$, 则关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + y - 4 = 0 \\ 2x - y + m = 0 \end{cases}$ 的解为 ()

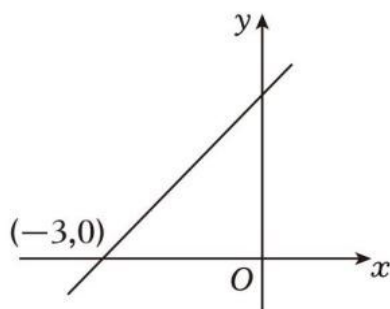
- A. 方程组 $x = -1; y = 5$
B. 方程组 $x = 1; y = 3$
C. 方程组 $x = 3; y = 1$
D. 方程组 $x = 0; y = -5$

知识点 06 一次函数与不等式

若一次函数 $y = kx + b (k \neq 0)$ 的图像经过点 (m, n) , 则不等式 $kx + b > n$ 的解集取点 (m, n) 上方所在图像所对应的自变量范围; 不等式 $kx + b < n$ 的解集取点 (m, n) 下方所在图像所对应的自变量范围。

例题讲解

6. 如图, 一次函数 $y = x + m$ 的图象与 x 轴交于点 $(-3, 0)$, 则不等式 $x + m > 0$ 的解为 ()



- A. $x > -3$ B. $x < -3$
C. $x > 3$ D. $x < 3$

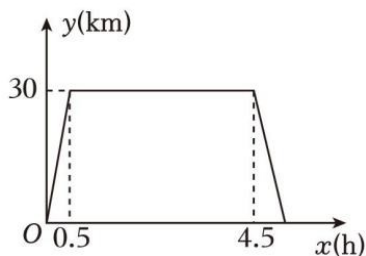
当堂练习

10. 已知 y 是关于 x 的一次函数, 且点 $A(0, 4)$, $B(-2, 0)$ 在此函数图象上

- (1) 求这个一次函数的表达式;
(2) 当 $y \geq -1$ 时, 求 x 的取值范围

11. 天气转暖，正是露营好时节. 周六，小联同学一家从家出发，开车匀速前往离家 30 千米的露营基地. 行驶 0.5 小时后，到达露营基地. 在基地玩耍一段时间后，按照原路返程回家. 由于车流增加，平均行驶速度比去基地的平均速度少 $\frac{1}{6}$ 在整个运动过程中，小联同学距家的距离 y (千米) 与所用时间 x (小时) 之间的函数关系如图所示，下列说法不正确的是 ()

- A. 去基地的平均速度是每小时 60 千米
- B. 露营玩耍的时长为 4 小时
- C. 回家的平均速度是每小时 50 千米
- D. 与家相距 10 千米时， x 的值为 4.74



12. 某中学计划组织八年级全体师生到红色基地开展研学活动，需要租用甲、乙两种客车共 6 辆，已知甲、乙两种客车的租金分别为 450 元/辆和 300 元/辆，设租用乙种客车 x 辆，租车费为 y 元

(1) 求 y 与 x 的函数表达式 (写出自变量 x 的取值范围)；

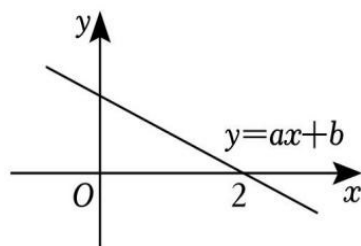
(2) 若租用乙种客车的数量少于甲种客车的数量，租用乙种客车多少辆时，租车费有最少？最少费用是多少？

13. 已知一次函数 $y = ax + 2$ 的图象与 x 轴的交点坐标为 $(3, 0)$ ，则一元一次方程 $ax + 2 = 0$ 的解为

14. 已知直线 $l_1: y = kx + b$ 与直线 $l_2: y = -2x + 4$ 交于点 $C(m, 2)$ ，则方程组 $y = kx + b$ 的解是 ()

- A. 方程组 $x = 1; y = 2$
- B. 方程组 $x = -1; y = 2$
- C. 方程组 $x = 2; y = 1$
- D. 方程组 $x = 2; y = -1$

15. 如图，一次函数 $y = ax + b$ (a, b 是常数， $a \neq 0$) 的图象与 x 轴交于点 $(2, 0)$ ，则关于 x 的不等式 $ax + b > 0$ 的解集是 ()



- A. $x > 2$
- B. $x < 2$
- C. $x \geq 2$
- D. $x \leq 2$

课后作业

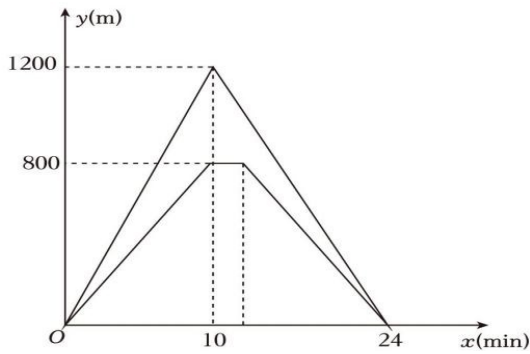
19. 已知 $y - 2$ 和 x 成正比例，且当 $x = 1$ 时，当 $y = 1$

- (1) 求 y 与 x 之间的函数关系式；
- (2) 若点 $P(3, m)$ 在这个函数图象上，求 m 的值

20. 小李家，小明家，学校依次在一条直线上. 某天，小李和小明相约回家取球拍后回学校打球. 他们同时从学校出发匀速返回家

中，两人同时到家，小李到家取完球拍后立即以另一速度返回学校，小明取完球拍在家休息了 4min 后按原速返回，且同时到达学校（两人找球拍时间忽略不计）。小李和小明与学校的距离 y （m）与两人出发时间 x （min）的函数关系如图所示。下列描述中，错误的是（

- A. 小李家距离学校 1200m
- B. 小明速度为 62.5m/min
- C. 小李返回学校的速度为 $\frac{600}{7}\text{m/min}$
- D. 两人出发 16min 时，小李与小明相距 $\frac{320}{7}\pi$



21. $5G$ 时代的到来，给人类生活带来很多的变化。某营业厅现有 A 、 B 两种型号的 $5G$ 手机，进价和售价如表所示：

型号	进价(元/部)	售价(元/部)
A	3000	3400
B	3500	4000

- (1) 若该营业厅卖出 70 台 A 型号手机，30 台 B 型号手机，可获利 43000 元；
- (2) 若该营业厅再次购进 A 、 B 两种型号手机共 100 部，且全部卖完，设购进 A 型手机 x 台，总获利为 W 元。

- ① 求出 W 与 x 的函数表达式；
- ② 若该营业厅用于购买这两种型号的手机资金不超过 330000 元，求最大利润 W 是多少？

22. 直线 $y = ax + b(a \neq 0)$ 与 x 轴交于点 $(1, 0)$ ，与 y 轴交于点 $(0, -5)$ ，则关于 x 的方程 $ax + b = 0$ 的解为

24. 如图，一次函数 $y = kx + b$ 与 x 轴， y 轴分别交于 $A(2, 0)$ ， $B(0, 1)$ 两点，则不等式 $kx + b > 1$ 的解集是（）

- A. $x < 0$
- B. $x < 1$
- C. $x < 2$
- D. $x > 2$

